Задачи по Эконометрике-2: logit/probit-модель

Н.В. Артамонов, А. Н. Лата (МГИМО МИД России)

Содержание

1 Нормальное и логистическое распределения **1**

2 Оценивание и интерпретация коэффициентов **4**
2.1 approve equation #1 (probit) . . . 4
2.2 approve equation #2 (logit) . . . 5
2.3 labour force equation #1 (probit) . . . 6
2.4 labour force equation #2 (logit) . . . 6

3 z-test **7**
3.1 approve equation #1 (probit) . . . 7
3.2 approve equation #2 (logit) . . . 8
3.3 labour force equation #1 (probit) . . . 8
3.4 labour force equation #2 (logit) . . . 9

4 LR-тест: значимость регрессии **9**
4.1 approve equation #1 (probit) . . . 9
4.2 labour force equation #1 (probit) . . . 10

5 LR-тест: совместная значимость **10**
5.1 labour force equation #1 (probit) . . . 10
5.1.1 Гипотеза 1 . . . 10
5.1.2 Гипотеза 2 . . . 11

6 Тест Вальда: совместная значимость **11**
6.1 swiss labour force equation #1 . . . 11
6.1.1 Гипотеза 1 . . . 11
6.1.2 Гипотеза 2 . . . 11
6.1.3 Гипотеза 3 . . . 12

1 Нормальное и логистическое распределения

Стандартное нормальное (гауссово) распределение $N(0,1)$

- Плотность вероятности:

$$\phi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right), \quad t \in \mathbb{R}$$

- (Кумулятивная) функция распределения:

$$\Phi(x) = \int\limits_{-\infty}^{x} \phi(t)\, dt, \quad x \in \mathbb{R}$$

Логистическое распределение

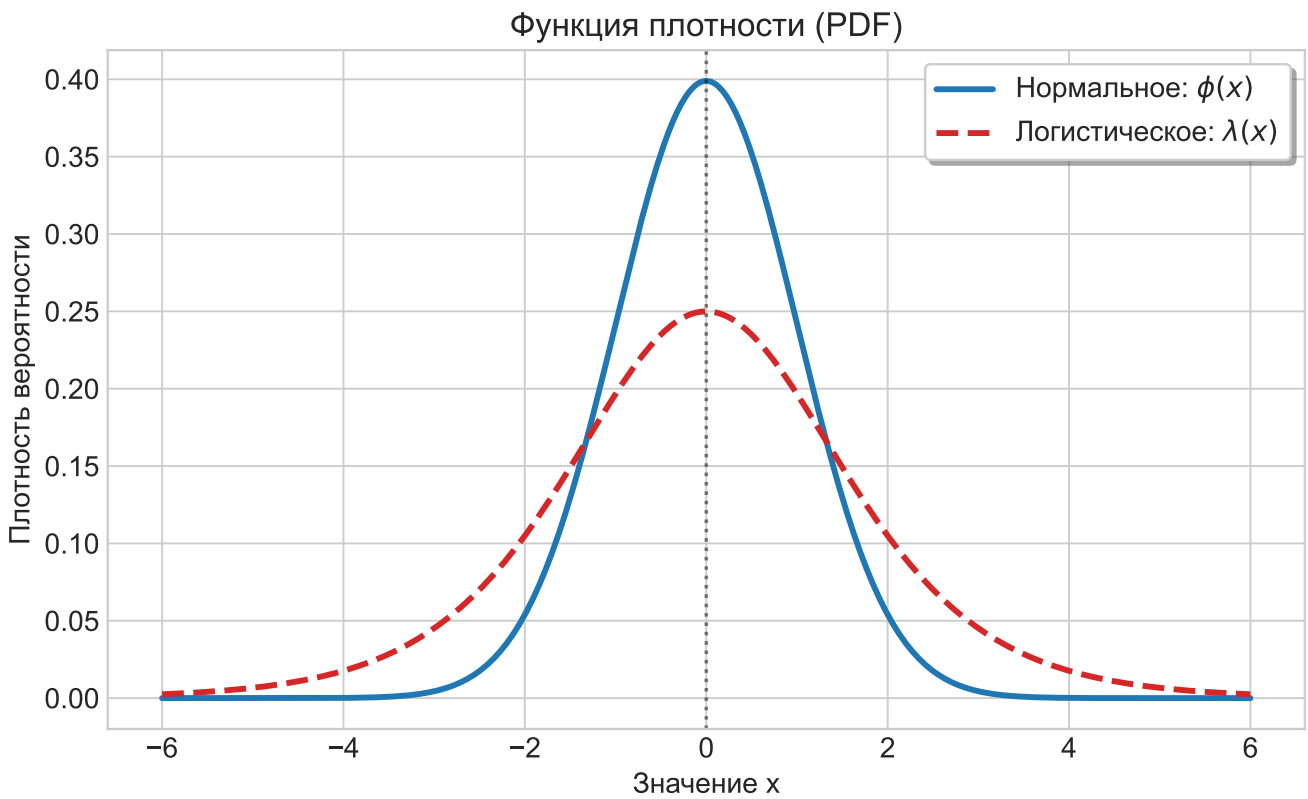
- (Кумулятивная) функция распределения:

$$\Lambda(x) = \frac{\exp(x)}{1 + \exp(x)}, \quad x \in \mathbb{R}$$

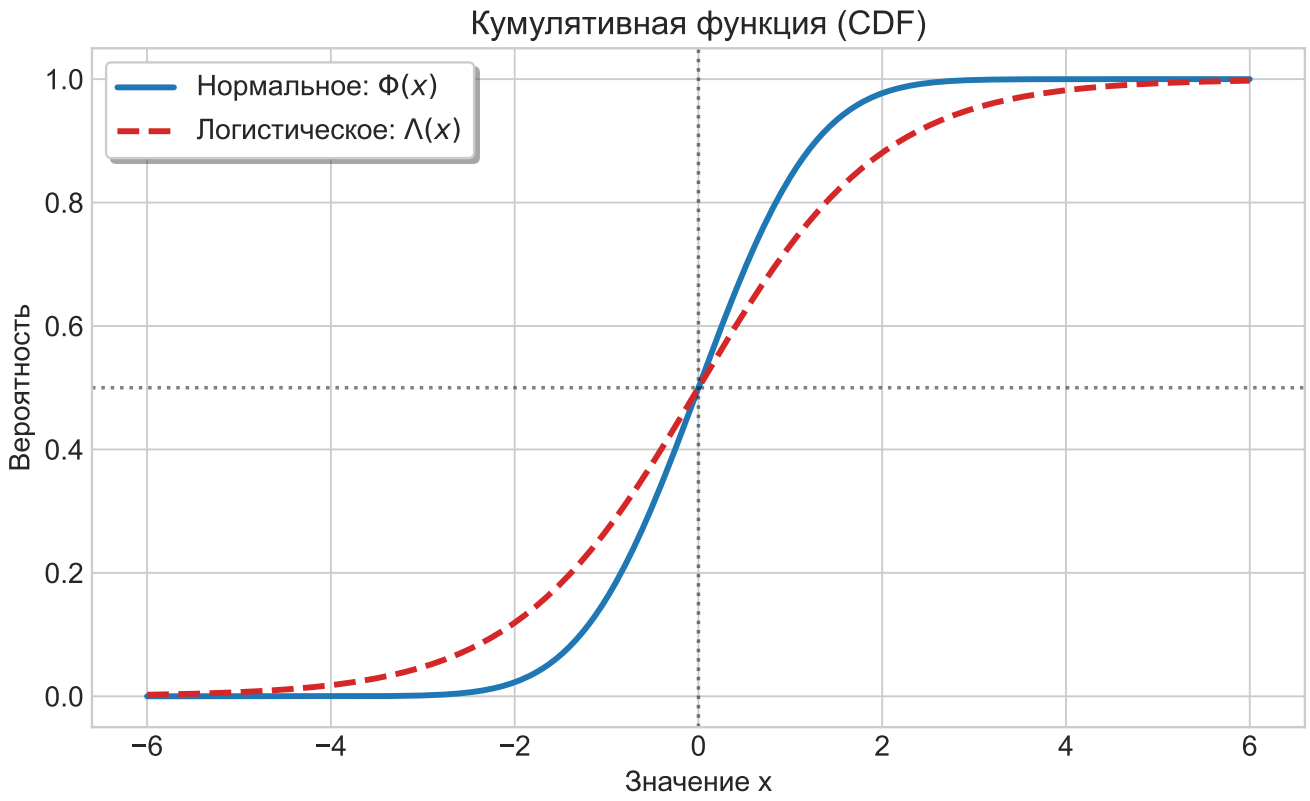
- Плотность вероятности:

$$\lambda(x) = \Lambda'(x) = \frac{\exp(x)}{(1 + \exp(x))^2}, \quad x \in \mathbb{R}$$

Плотности на одном графике



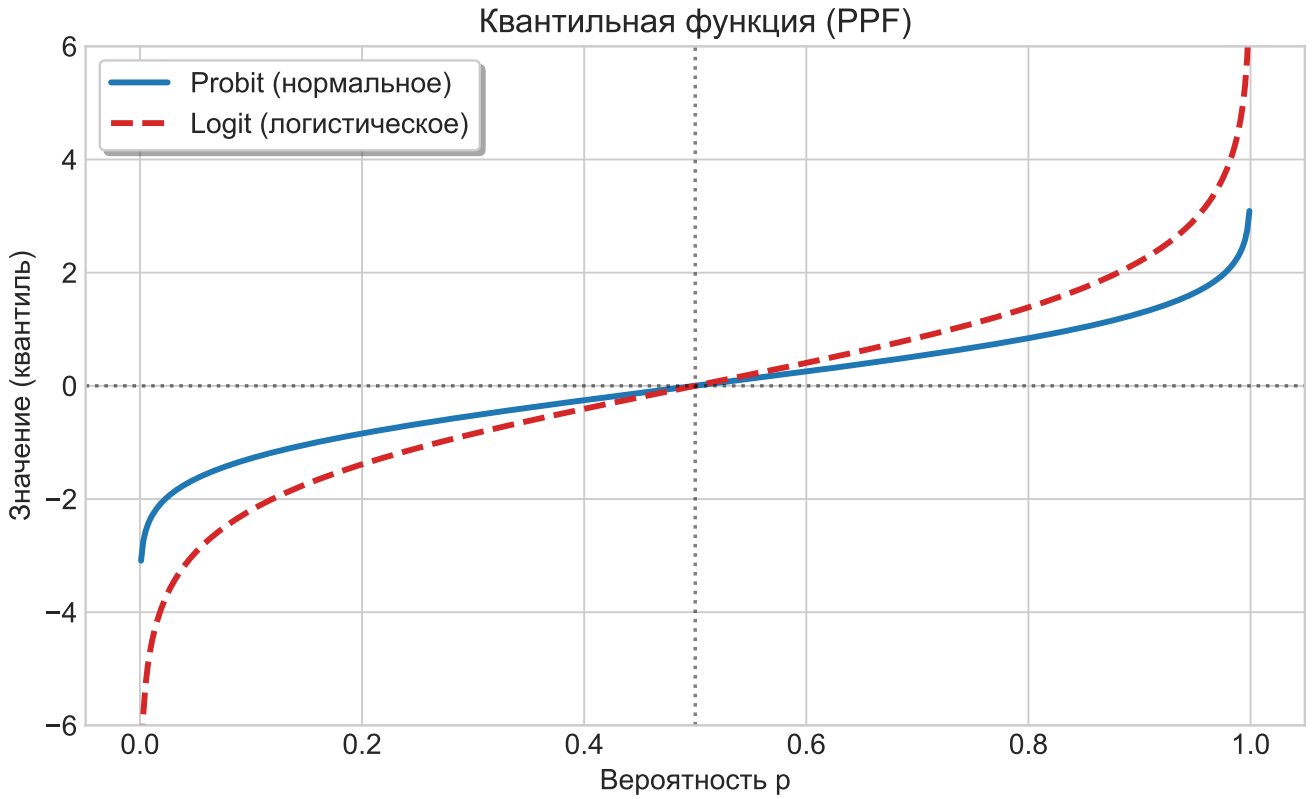
Функции распределения на одном графике

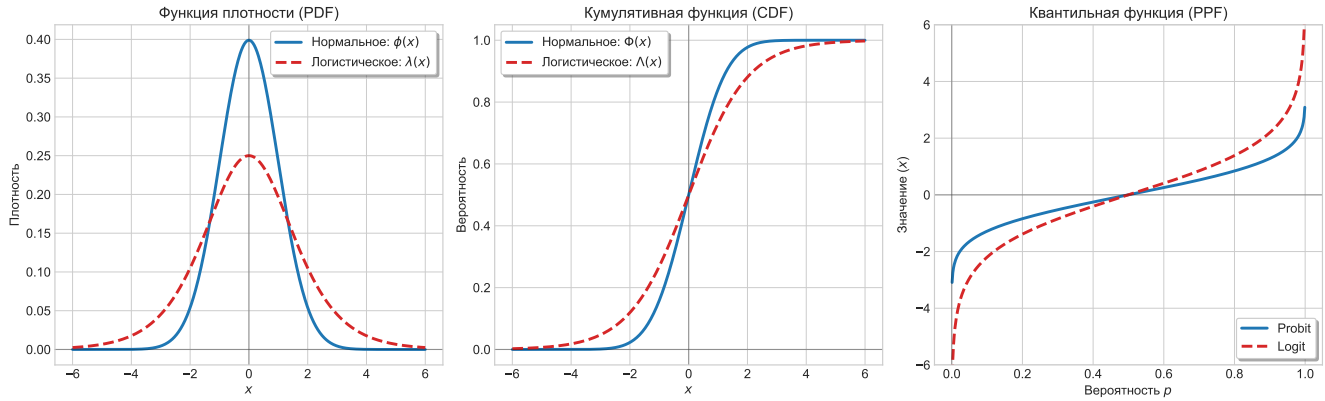


Обратные функции распределения

$$logit(p) = \Lambda^{-1}(p) = \log \frac{p}{1-p} \quad \text{и} \quad probit(p) = \Phi^{-1}(p), \quad 0 < p < 1$$

Их графики





2 Оценивание и интерпретация коэффициентов

2.1 approve equation #1 (probit)

Для датасета `loanapp` рассмотрим probit-регрессию **approve на appinc, mortno, unem, dep, male, married, yjob, self**

Спецификация:

$$P(approve = 1) = \Phi(\beta_0 + \beta_1 appinc + \beta_2 mortno + \beta_3 unem + \beta_4 dep + \beta_5 male + \beta_6 married + \beta_7 yjob + \beta_8 self)$$

Альтернативная спецификация:

$$probit(P(approve = 1)) = \beta_0 + \beta_1 appinc + \beta_2 mortno + \beta_3 unem + \beta_4 dep + \beta_5 male + \beta_6 married + \beta_7 yjob + \beta_8 self$$

Оцените модель на данных и укажите коэффициенты подогнанной модели. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Ответ:

Переменная	Оценка (MLE)
Intercept	1.142
appinc	-0.001
mortno	0.407
unem	-0.031
dep	-0.083
male	0.02
married	0.221
yjob	-0.001
self	-0.158

Дайте интерпретацию коэффициентам модели.

2.2 approve equation #2 (logit)

Для датасета `loanapp` рассмотрим logit-регрессию **approve на appinc, mortno, unem, dep, male, married, yjob, self**

Спецификация:

$$P(approve = 1) = \Lambda(\beta_0 + \beta_1 appinc + \beta_2 mortno + \beta_3 unem + \beta_4 dep + \beta_5 male + \beta_6 married + \beta_7 yjob + \beta_8 self)$$

Альтернативная спецификация:

$$logit(P(approve = 1)) = \beta_0 + \beta_1 appinc + \beta_2 mortno + \beta_3 unem + \beta_4 dep + \beta_5 male + \beta_6 married + \beta_7 yjob + \beta_8 self$$

Здесь

$$logit(P(approve = 1)) = \log \frac{P(approve = 1)}{1 - P(approve = 1)} = \log \frac{P(approve = 1)}{P(approve = 0)}$$

Оцените модель на данных и укажите коэффициенты подогнанной модели. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Ответ:

Переменная	Оценка (MLE)
Intercept	1.931
appinc	-0.001
mortno	0.787
unem	-0.055
dep	-0.161
male	0.03
married	0.425
yjob	-0.006
self	-0.28

Дайте интерпретацию коэффициентам модели.

2.3 labour force equation #1 (probit)

Для датасета `TableF5-1` рассмотрим probit-регрессию **LFP на WA, I(WA ** 2), WE, KL6, K618, CIT, UN, np.log(FAMINC)**

Спецификация:

$$P(LFP = 1) = \Phi(\beta_0 + \beta_1 WA + \beta_2 WA^2 + \beta_3 WE + \beta_4 KL6 + \beta_5 K618 + \beta_6 CIT + \beta_7 UN + \beta_8 \log(FAMINC))$$

Альтернативная спецификация:

$$probit(P(LFP = 1)) = \beta_0 + \beta_1 WA + \beta_2 WA^2 + \beta_3 WE + \beta_4 KL6 + \beta_5 K618 + \beta_6 CIT + \beta_7 UN + \beta_8 \log(FAMINC)$$

Оцените модель на данных и укажите коэффициенты подогнанной модели. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Ответ:

Переменная	Оценка (MLE)
Intercept	-2.005
WA	0.008
I(WA ** 2)	-0.001
WE	0.109
KL6	-0.851
K618	-0.063
CIT	-0.128
UN	-0.011
np.log(FAMINC)	0.2

Дайте интерпретацию коэффициентам модели.

2.4 labour force equation #2 (logit)

Для датасета `TableF5-1` рассмотрим logit-регрессию **LFP на WA, I(WA ** 2), WE, KL6, K618, CIT, UN, np.log(FAMINC)**

Спецификация:

$$P(LFP = 1) = \Lambda(\beta_0 + \beta_1 WA + \beta_2 WA^2 + \beta_3 WE + \beta_4 KL6 + \beta_5 K618 + \beta_6 CIT + \beta_7 UN + \beta_8 \log(FAMINC))$$

Альтернативная спецификация:

$$logit(LFP) = \beta_0 + \beta_1 WA + \beta_2 WA^2 + \beta_3 WE + \beta_4 KL6 + \beta_5 K618 + \beta_6 CIT + \beta_7 UN + \beta_8 \log(FAMINC)$$

Здесь

$$logit(P(LFP = 1)) = \log \frac{P(LFP = 1)}{1 - P(LFP = 1)} = \log \frac{P(LFP = 1)}{P(LFP = 0)}$$

Оцените модель на данных и укажите коэффициенты подогнанной модели. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Ответ:

Переменная	Оценка (MLE)
Intercept	-3.241
WA	0.007
I(WA ** 2)	-0.001
WE	0.18
KL6	-1.414
K618	-0.104
CIT	-0.217
UN	-0.018
np.log(FAMINC)	0.333

Дайте интерпретацию коэффициентам модели.

3 z-test

3.1 approve equation #1 (probit)

Для датасета `loanapp` рассмотрим probit-регрессию **approve на appinc, mortno, unem, dep, male, married, yjob, self**

Подгоните модель на данных и приведите результаты z-теста

Ответ:

	Coef.	Std.Err.	z-value	p-value	Signif.
Intercept	1.1418	0.1086	10.5122	0	
appinc	-0.0005	0.0004	-1.3752	0.1691	
mortno	0.4071	0.0866	4.7026	0	***
unem	-0.0308	0.0161	-1.9086	0.0563	*
dep	-0.0828	0.0352	-2.3546	0.0185	**
male	0.02	0.0995	0.2009	0.8408	
married	0.2208	0.0865	2.5522	0.0107	**
yjob	-0.0007	0.0349	-0.02	0.984	
self	-0.1583	0.1067	-1.4826	0.1382	

Signif. codes: $***$ $p < 0.01$, $**$ $p < 0.05$, $*$ $p < 0.1$

Модель была подогнана по 1971 наблюдениям. Уровень значимости 10%

Вычислите необходимое критическое значение z-теста. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

> ℹ Критическое значение z-теста
>
> $z_{crit} = 1.645$

Какие коэффициенты значимы?

> ℹ Коэффициенты, значимые на уровне 10%
>
> `mortno`, `unem`, `dep`, `married`

3.2 approve equation #2 (logit)

Для датасета `loanapp` рассмотрим logit-регрессию **approve на appinc, mortno, unem, dep, male, married, yjob, self**

Подгоните модель на данных и приведите результаты z-теста

Ответ:

	Coef.	Std.Err.	z-value	p-value	Signif.
Intercept	1.9315	0.1993	9.6891	0	
appinc	-0.001	0.0007	-1.4717	0.1411	
mortno	0.7868	0.1721	4.5714	0	***
unem	-0.0549	0.0294	-1.8661	0.062	*
dep	-0.1608	0.0647	-2.4861	0.0129	**
male	0.03	0.1859	0.1612	0.8719	
married	0.4246	0.1624	2.6145	0.0089	***
yjob	-0.0065	0.0651	-0.0993	0.9209	
self	-0.2804	0.1967	-1.4257	0.1539	

Signif. codes: $***\ p < 0.01$, $**\ p < 0.05$, $*\ p < 0.1$

Модель была подогнана по 1971 наблюдениям. Уровень значимости 5%

Вычислите необходимое критическое значение z-теста. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

> Критическое значение z-теста
>
> $z_{crit} = 1.960$

Какие коэффициенты значимы?

> Коэффициенты, значимые на уровне 5%
>
> `mortno`, `dep`, `married`

3.3 labour force equation #1 (probit)

Для датасета `TableF5-1` рассмотрим probit-регрессию **LFP на WA, I(WA ** 2), WE, KL6, K618, CIT, UN, np.log(FAMINC)**

Подгоните модель на данных и приведите результаты z-теста

Ответ:

	Coef.	Std.Err.	z-value	p-value	Signif.
Intercept	-2.0046	1.7055	-1.1754	0.2398	
WA	0.0076	0.0703	0.1084	0.9137	
I(WA ** 2)	-0.0005	0.0008	-0.6538	0.5132	
WE	0.1088	0.0241	4.514	0	***
KL6	-0.8513	0.1146	-7.4277	0	***
K618	-0.0632	0.0415	-1.5206	0.1284	
CIT	-0.1277	0.1074	-1.1891	0.2344	
UN	-0.0106	0.0157	-0.6785	0.4975	
np.log(FAMINC)	0.1996	0.1046	1.9081	0.0564	*

Signif. codes: $***\ p < 0.01$, $**\ p < 0.05$, $*\ p < 0.1$

Модель была подогнана по 753 наблюдениям. Уровень значимости 10%

Вычислите необходимое критическое значение z-теста. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

> ℹ Критическое значение z-теста
>
> $z_{crit} = 1.645$

Какие коэффициенты значимы?

> ℹ Коэффициенты, значимые на уровне 10%
>
> `WE`, `KL6`, `np.log(FAMINC)`

3.4 labour force equation #2 (logit)

Для датасета `TableF5-1` рассмотрим logit-регрессию **LFP на WA, I(WA ** 2), WE, KL6, K618, CIT, UN, np.log(FAMINC)**

Подгоните модель на данных и приведите результаты z-теста

Ответ:

	Coef.	Std.Err.	z-value	p-value	Signif.
Intercept	-3.2407	2.8337	-1.1436	0.2528	
WA	0.007	0.1159	0.0602	0.952	
I(WA ** 2)	-0.0008	0.0013	-0.6061	0.5444	
WE	0.18	0.0404	4.4535	0	***
KL6	-1.4138	0.1987	-7.1152	0	***
K618	-0.1042	0.0687	-1.5166	0.1294	
CIT	-0.2165	0.1765	-1.2267	0.2199	
UN	-0.0176	0.0258	-0.6812	0.4957	
np.log(FAMINC)	0.3331	0.1729	1.9272	0.054	*

Signif. codes: $***$ $p < 0.01$, $**$ $p < 0.05$, $*$ $p < 0.1$

Модель была подогнана по 753 наблюдениям. Уровень значимости 5%

Вычислите необходимое критическое значение z-теста. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

> ℹ Критическое значение z-теста
>
> $z_{crit} = 1.960$

Какие коэффициенты значимы?

> ℹ Коэффициенты, значимые на уровне 5%
>
> `WE`, `KL6`

4 LR-тест: значимость регрессии

4.1 approve equation #1 (probit)

Для датасета `loanapp` рассмотрим probit-регрессию **approve на appinc, unem, male, yjob, self**

- число наблюдений: 1971

- логарифм функции правдоподобия: $\log L = -733.7270$
- логарифм функции правдоподобия для регрессии на константу: $\log L_{null} = -737.9793$

Тестируется значимость регрессии, т.е. гипотеза $H_0 : \beta_{appinc} = \beta_{unem} = \beta_{male} = \beta_{yjob} = \beta_{self} = 0$. Уровень значимости 10%.

Вычислите тестовую статистику. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

LR Статистика

$LR = 8.505$

Вычислите критическое значение. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Критическое значение

$\chi^2_{crit} = 9.236$

Вывод

Регрессия **незначима**.

Какие коэффициенты значимы?

Коэффициенты, значимые на уровне 10%

`unem`

4.2 labour force equation #1 (probit)

Для датасета `TableF5-1` рассмотрим несколько probit-регрессий.

Регрессия	LR stat	Критическое значение	Значимость
1	105.066	13.362	Значима
2	25.299	9.236	Значима
3	10.44	7.779	Значима
4	0.62	4.605	Незначима

5 LR-тест: совместная значимость

5.1 labour force equation #1 (probit)

Для датасета `TableF5-1` рассмотрим probit-регрессию **LFP на WA, WA ** 2, WE, KL6, K618, CIT, UN, np.log(FAMINC)**

Уровень значимости 10%.

5.1.1 Гипотеза 1

Тестируется значимость влияния возраста, т.е. гипотеза $H_0 : \beta_{WA} = \beta_{WA^2} = 0$ по LR-тесту.

LR-статистика: 26.718

Критическое значение: 4.605

Вывод

Влияние возраста **значимо**.

5.1.2 Гипотеза 2

Тестируется совместная значимость влияния **K618, CIT, UN**, т.е. гипотеза $H_0 : \beta_{K618} = \beta_{CIT} = \beta_{UN} = 0$ по LR-тесту.

LR-статистика: 4.712

Критическое значение: 6.251

Вывод

Влияние переменных **незначимо**.

6 Тест Вальда: совместная значимость

6.1 swiss labour force equation #1

Для датасета `SwissLabor` рассмотрим logit-регрессию **participation на income, I(income ** 2), age, I(age ** 2), youngkids, oldkids, foreign**

Оцените регрессию на данных и тестируйте следующие гипотезы, используя χ^2-статистику Вальда.

Уровень значимости 5%.

6.1.1 Гипотеза 1

Тестируется значимость влияния дохода, т.е. гипотеза $H_0 : \beta_{income} = \beta_{income^2} = 0$.

Статистика Вальда: 24.441

P-значение: 0.0000

Критическое значение: 5.991

Вывод

Влияние дохода **значимо**.

6.1.2 Гипотеза 2

Тестируется значимость влияния числа детей, т.е. гипотеза $H_0 : \beta_{youngkids} = \beta_{oldkids} = 0$.

Статистика Вальда: 48.420

P-значение: 0.0000

Критическое значение: 5.991

Вывод

Влияние числа детей **значимо**.

6.1.3 Гипотеза 3

Тестируется значимость влияния возраста, т.е. гипотеза $H_0 : \beta_{age} = \beta_{age^2} = 0$.

Статистика Вальда: 58.911

P-значение: 0.0000

Критическое значение: 5.991

> Вывод
>
> Влияние возраста **значимо**.